

הרצאה מספר 38
אלגברה 1 מ 104016
הנושא: מטריצה מייצגת של אל
מטריצת מעבר בין בסיסים

דר. נתן ולך

הטכניון – הפקולטה למתמטיקה

אלגברה לינארית

9.13 מוטיבציה על שינוי בסיס

- לכל מרחב נוצר סופית ממימד $n \geq 1$ יש אינסוף בסיסים.
(בהנחה שהשדה שברקע אינסופית.)
 - שאלה 1: מה הקשר בין וקטור הקוארדינטות של $\vec{v} \in V$ יחסית לבסיסים שונים?
 - שאלה 2: מה הקשר בין מטריצה המייצגת של $T : V \rightarrow V$ יחסית לבסיסים שונים?
 - נראה שניתן להגדיר **מטריצת מעבר** בין בסיסים שבעזרתה נקבל תשובות לשאלות.
-
- שאלה 3: האם אפשר לבחור בסיס "טוב" שבו למטריצה המייצגת תהיה מבנה "נוחה"?
 - נחזור לדון בשאלה 3 בהמשך.

אלגברה לינארית

9.14 הנחות וסימונים

- הנחות וסימונים לנושא זה:
- יהא V מרחב וקטורי נוצר סופית ממימד n .
- יהא $\mathbf{f} = \{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ בסיס של V .
- יהא $\mathbf{g} = \{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n\}$ בסיס של V .
- יהא $\mathbf{e} = \{\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n\}$ בסיס הסטנדרטי של F^n .
- יהא $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in F^n$.
- יהא $\vec{u} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \vec{g}_j$ $[\vec{u}]_{\mathbf{g}} = \vec{\alpha}$
- יהא $\vec{v} = \sum_{j=1}^n \alpha_j \vec{f}_j$ $[\vec{v}]_{\mathbf{f}} = \vec{\alpha}$

$$\begin{aligned}\vec{u} &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \vec{g}_j \\ \vec{v} &= \sum_{j=1}^n \alpha_j \vec{f}_j\end{aligned}$$

• הגדרה (לצורך ההרצאה): יהי $S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}$ הא"ל

המוגדר לפי $S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}(\vec{g}_j) = \vec{f}_j$ לכל j .

• אבחנה: $S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}(\vec{u}) = \vec{v}$ כי

$$\begin{aligned}S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}(\vec{u}) &= S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \vec{g}_j\right) \\ &= \sum_{j=1}^n \alpha_j S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}(\vec{g}_j) = \sum_{j=1}^n \alpha_j (\vec{f}_j) = \vec{v}\end{aligned}$$

• מסקנה (מטריצה מייצגת): $[\vec{v}]_{\mathbf{g}} = [S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}]_{\mathbf{g}} [\vec{u}]_{\mathbf{g}}$

• אבחנה: $[\vec{v}]_{\mathbf{f}} = \vec{\alpha} = [\vec{u}]_{\mathbf{g}}$

• מסקנה (כמטריצת מעבר): $[\vec{v}]_{\mathbf{g}} = [S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}]_{\mathbf{g}} [\vec{v}]_{\mathbf{f}}$

9.16 הגדרה: מטריצת מעבר $P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}$

- הגדרה: יהיו $\mathbf{f} = \{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ ו- $\mathbf{g} = \{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n\}$ שני בסיסים של V . המטריצה $P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} = [S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}]_{\mathbf{g}}$ נקראת מטריצת המעבר מבסיס $\mathbf{g}$ אל בסיס $\mathbf{f}$.

$$P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots \\ [\vec{f}_1]_{\mathbf{g}} & \cdots & [\vec{f}_n]_{\mathbf{g}} \\ \vdots & \vdots \end{pmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ \vdots \\ g_n \end{matrix}$$

- שימו לב: $[\vec{f}_j]_{\mathbf{g}} = [S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}(\vec{g}_j)]_{\mathbf{g}}$ מופיע בעמודה j .
- המסקנה הקודמת: $[\vec{v}]_{\mathbf{g}} = [S_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}]_{\mathbf{g}} [\vec{v}]_{\mathbf{f}}$
- המסקנה הקודמת במבט אחר: $[\vec{v}]_{\mathbf{g}} = P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} [\vec{v}]_{\mathbf{f}}$

9.16 הגדרה: מטריצת מעבר $P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}$

$$P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} = \begin{pmatrix} \vdots & & \vdots \\ [\vec{f}_1]_{\mathbf{g}} & \cdots & [\vec{f}_n]_{\mathbf{g}} \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \begin{matrix} g_1 \\ \vdots \\ g_n \end{matrix}$$

• דוגמה: $V = F^2$

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

• נשים לב שהזוג מטריצות הן הפיכות זה לזה.

אלגברה לינארית

9.17 המשפטים על מטריצת מעבר

- משפט: יהיו $\mathbf{f} = \{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_n\}$ ו- $\mathbf{g} = \{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n\}$ שני בסיסים של V . אזי:

$$1. [\vec{v}]_{\mathbf{g}} = P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} [\vec{v}]_{\mathbf{f}}$$

$$2. P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} \text{ הפיכה, ומתקיים: } (P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}})^{-1} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}}$$

$$3. \text{ לכל א"ל } T : V \rightarrow V \text{ מתקיים:}$$

$$[T]_{\mathbf{f}} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} [T]_{\mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} = (P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}})^{-1} [T]_{\mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}$$

- את החלק הראשון כבר הוכחנו.

אלגברה לינארית

9.18 הוכחה של 2

• הוכחה ש $(P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}})^{-1} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}}$

• לכל $\vec{w} \in V$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \left(P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} \right) [w]_{\mathbf{f}} &= P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} \left(P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} [w]_{\mathbf{f}} \right) \\ &= P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} [w]_{\mathbf{g}} \\ &= [w]_{\mathbf{f}} \end{aligned}$$

• לכן לכל $\vec{v} \in F^n$ מתקיים $(P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}) \vec{v} = \vec{v}$

• בפרט $(P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}) e_j = e_j$

• אזי עמודה j של המכפילה $P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}$ היא e_j .

• לכן $P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} = I_n$

□

אלגברה לינארית

9.19 הוכחה של 3

• הוכחה של $[T]_{\mathbf{f}} = P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} [T]_{\mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} = (P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}})^{-1} [T]_{\mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}$

• לכל $\vec{w} \in V$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \left(P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} [T]_{\mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} \right) [\vec{w}]_{\mathbf{f}} &= \left(P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} [T]_{\mathbf{g}} \right) \left(P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}} [\vec{w}]_{\mathbf{f}} \right) \\ &= \left(P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} [T]_{\mathbf{g}} \right) [\vec{w}]_{\mathbf{g}} \\ &= P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} \left([T]_{\mathbf{g}} [\vec{w}]_{\mathbf{g}} \right) \\ &= P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} [T(\vec{w})]_{\mathbf{g}} \\ &= [T(\vec{w})]_{\mathbf{f}} \end{aligned}$$

• זה בדיוק התכונה שנדרשת ממטריצה המייצגת $[T]_{\mathbf{f}}$.

• $\left[\vec{f}_j \right]_{\mathbf{f}} = \vec{e}_j$

• בדיקה עבור $\vec{w} = \vec{f}_j$ מראה שעמודות j של $[T]_{\mathbf{f}}$ ושל

$P_{\mathbf{f} \rightarrow \mathbf{g}} [T]_{\mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{f}}$ שוות.

□

אלגברה לינארית

9.20 דוגמה $T(A) = A + A^t$

- דוגמה: $U = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, האופרטור $T : U \rightarrow U$ מוגדר על ידי $T(A) = A + A^t$

- בדיקה ש- T א"ל:

$$\begin{aligned} T(A + B) &= (A + B) + (A + B)^t = (A + B) + (A^t + B^t) \\ &= (A + A^t) + (B + B^t) = T(A) + T(B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(\alpha A) &= (\alpha A) + (\alpha A)^t = \alpha A + \alpha A^t \\ &= \alpha(A + A^t) = \alpha T(A) \end{aligned}$$

- אבחנה: התמונה תמיד מטריצה סימטרית.

אלגברה לינארית

9.20 דוגמה

$$T(A) = A + A^t$$

• דוגמה: $U = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, האופרטור $T : U \rightarrow U$ מוגדר על ידי

$$T(A) = A + A^t$$

• נבחר בסיס נוח:

$$\mathbf{e} = \left\{ E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$T(E_1) = E_1 + E_1^t = 2E_1$$

$$T(E_2) = E_2 + E_2^t = E_2 + E_3$$

$$T(E_3) = E_3 + E_3^t = E_3 + E_2$$

$$T(E_4) = E_4 + E_4^t = 2E_4$$

$$[T]_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{לכן:}$$

אלגברה לינארית

9.20 דוגמה $T(A) = A + A^t$

• דוגמה: $U = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, $T(A) = A + A^t$ תמיד סימטרית.

• לכן נגדיר $V = \{ A \in U : A \text{ סימטרית} \}$ וט"ל $T : U \rightarrow V$.

• נשאר אם אותו בסיס של U :

$$\mathbf{e} = \left\{ E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

ונבחר בסיס נוח ל- V :

$$\mathbf{f} = \left\{ F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, F_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, F_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

לכן סביר להגדיר את המטריצה:

$$[T]_{\mathbf{e}}^{\mathbf{f}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

• $T(E_1) = E_1 + E_1^t = 2F_1$

• $T(E_2) = E_2 + E_2^t = F_2$

• $T(E_3) = E_3 + E_3^t = F_2$

• $T(E_4) = E_4 + E_4^t = 2F_3$

• כמטריצה מייצגת של T כט"ל מ- U ל- V
 יחסית לבסיס $\mathbf{e}$ של U ולבסיס $\mathbf{f}$ של V .

אלגברה לינארית

9.21 הגדרה: מטריצה מייצגת כללי

• הגדרה: יהי $T : U \rightarrow V$ ט"ל כאשר U, V נוצרים סופית.

דף זה לא
בחומר למבחן.

- יהי $G = \{\vec{g}_1, \dots, \vec{g}_n\}$ בסיס סדור של U .
- יהי $F = \{\vec{f}_1, \dots, \vec{f}_m\}$ בסיס סדור של V .
- נייצג את האיבר $T(\vec{g}_j)$ לפי הבסיס הסדור F :

$$[T(\vec{g}_j)]_F = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \quad \text{כלומר} \quad T(\vec{g}_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} \vec{f}_i$$

• המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = ([T(\vec{g}_1)]_F \cdots [T(\vec{g}_n)]_F)$$

נקראת

המטריצה המייצגת של T לפי הבסיסים (הסדורים)

הסימון: $[T]_G^F$

G (בסיס של U) ו- F (בסיס של V).

- בעמודה j של $[T]_G^F$ מופיע הוקטור $[T(\vec{g}_j)]_F$.

אלגברה לינארית

9.22 דוגמה $T(A) = A + A^t$ המשך

• דוגמה: $U = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$, האופרטור $T : U \rightarrow U$ מוגדר על ידי $T(A) = A + A^t$

• נרחיב את הבסיס f של V לבסיס של U :

$$g = \left\{ G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, G_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, G_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, G_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\begin{array}{l} G_1 = E_1 \\ G_2 = E_2 + E_3 \\ G_3 = E_4 \\ G_4 = E_2 - E_3 \end{array}$$

• $T(G_1) = G_1 + G_1^t = 2G_1$

• $T(G_2) = G_2 + G_2^t = 2G_2$

• $T(G_3) = G_3 + G_3^t = 2G_3$

• $T(G_4) = G_4 + G_4^t = 0$

$$[T]_e = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{תזכורת:}$$

• לכן: $[T]_g = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

אלגברה לינארית

9.22 דוגמה $T(A) = A + A^t$ המשך

$$G_1 = E_1$$

$$G_2 = E_2 + E_3$$

$$G_3 = E_4$$

$$G_4 = E_2 - E_3$$

$$E_1 = G_1$$

$$E_2 = \frac{G_2 + G_4}{2}$$

$$E_3 = \frac{G_2 - G_4}{2}$$

$$E_4 = G_3$$

$$P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{g}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[T]_{\mathbf{g}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[T]_{\mathbf{g}} = P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{e}} [T]_{\mathbf{e}} P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{g}}$$

$$P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{e}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1/2 & -1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[T]_{\mathbf{e}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[T]_{\mathbf{e}} = P_{\mathbf{e} \rightarrow \mathbf{g}} [T]_{\mathbf{g}} P_{\mathbf{g} \rightarrow \mathbf{e}}$$